HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 6

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ

Processor

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 6

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ

Processor

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- CPU ਕੀ ਹੈ?
- CPU ਦੇ ਕੰਮ
- CPU ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ
- CPU ਦੀ ਕਲਾਕ ਸਪੀਡ
- ਕੋਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ CPU
- ਹਦਾਇਤ ਚੱਕਰ (Instruction Cycle)

CPU ਕੀ ਹੈ?

CPU (Central Processing Unit) ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਡਾਟੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ CPU ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

CPU ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ CPU ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। ਕਈ desktop CPU ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ **CPU Socket** ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ; ਕਈ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ solder ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ: Intel Corporation ਦਾ **Intel 4004** 1971 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ single-chip ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

CPU ਦੇ ਕੰਮ

1. **ਹਦਾਇਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ:** ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ।
2. **ਹਿਸਾਬ:** ਜੋੜ, ਘਟਾਓ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ।
3. **ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ:** ਕੱਚੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।
4. **ਤਾਲਮੇਲ:** ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ।
5. **ਇਨਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ:** ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ।
6. **ਸਾਫਟਵੇਅਰ:** ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ।

CPU ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ

ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ (CU), ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਲਾਜਿਕ ਯੂਨਿਟ (ALU) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ।

1. ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ (CU)

CU ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਣਿਤੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਂਗ ਸਮਝੋ।

- CPU, ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ।
- ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।
- ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ।

- ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ।
- CPU ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣਾ।

Shortcut · ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ

CU = Control Unit = ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ।

CU ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

Key idea · ਮੁੱਖ ਗੱਲ

Fetch → Decode → Execute → Store

ਲਿਆਉਣਾ → ਸਮਝਣਾ → ਚਲਾਉਣਾ → ਸੰਭਾਲਣਾ

1. **Fetch:** ਅਗਲੀ ਹਦਾਇਤ ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Program Counter (PC) ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
2. **Decode:** Opcode ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ; Operand ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਟੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
3. **Execute:** CU ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ALU, ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਜੋੜ, ਤੁਲਨਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ।
4. **Store:** ਨਤੀਜਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਮੈਮੋਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਡਿਵਾਈਸ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਅਗਲੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਲਾਜਿਕ ਯੂਨਿਟ (ALU)

ALU ਗਣਿਤੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ CPU ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ	ਵੇਰਵਾ/ਉਦਾਹਰਨ
ਗਣਿਤੀ	ਜੋੜ (+), ਘਟਾਓ (−), ਗੁਣਾ (×), ਭਾਗ (÷)। ਉਦਾਹਰਨ: 25 + 15 = 40।
ਤੁਲਨਾ/ਤਰਕ	ਬਰਾਬਰ (=), ਵੱਡਾ (>), ਛੋਟਾ (<), ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ (≥), ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ (≤)। ਉਦਾਹਰਨ: 50 > 30 ਦੀ ਜਾਂਚ।

ਫਰਕ: CU ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ALU ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਰਜਿਸਟਰ

ਰਜਿਸਟਰ CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਪਤੇ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ: Program Counter (PC), Instruction Register (IR), Memory Address Register (MAR), Memory Data Register (MDR)।

CPU ਦੀ ਕਲਾਕ ਸਪੀਡ

ਕਲਾਕ ਸਪੀਡ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਕਾਈ **Hertz (Hz)**; ਆਮ CPU ਲਈ **Gigahertz (GHz)**। 4.0 GHz ਦਾ ਅਰਥ ਲਗਭਗ 4 ਅਰਬ ਕਲਾਕ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਹੈ।

ਇਹ 4 ਅਰਬ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, architecture, cores ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ CPU ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ clock speed ਨਾਲ ਗਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ CPU

Core CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਈ cores ਕਈ ਕੰਮ ਜਾਂ threads ਇਕੱਠੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੱਧ cores ਦਾ ਲਾਭ ਤਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ; ਹਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹਦਾਇਤ ਚੱਕਰ (Instruction Cycle)

ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ Fetch-Decode-Execute Cycle ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

1. **Fetch:** ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਲਿਆ ਕੇ Current Instruction Register (CIR/IR) ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; PC ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. **Decode:** Decoder ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦਾ ਹੈ; ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ operands ਮੈਮੋਰੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
3. **Execute:** CU ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ; ALU ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
4. **Store:** ਨਤੀਜਾ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PC ਅਗਲੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; branch ਹਦਾਇਤ ਉਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਦਾਇਤ ਵੱਖਰਾ memory-store ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

CPU ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਕੰਪਨੀ	ਮੂਲ notes ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ
Intel	Core i3, Core i5, Core i7, Core i9।
AMD	Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੱਥ

- CPU → Central Processing Unit → ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ।
- Intel 4004 → ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ single-chip microprocessor → 1971।
- CU → ਕੰਟਰੋਲ; ALU → ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਤਰਕ।
- ਰਜਿਸਟਰ → ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੋਰੇਜ।
- CPU ਕਲਾਕ ਸਪੀਡ → Hz/GHz।
- PC → ਅਗਲੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ।
- ਹਦਾਇਤ ਚੱਕਰ → Fetch, Decode, Execute, Store।
- Intel ਅਤੇ AMD → CPU ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ।